Решения к листку 10

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

10.1. Несравнимые метки

Первые метки: $C(a) = (1,0,0)$, $C(b) = (0,1,0)$, $C(c) = (0,0,1)$. Отправка процесса 1 получает $(2,0,0)$. Приём процессом 2 сначала берёт максимум $(2,1,0)$, затем увеличивает вторую координату, получая $(2,2,0)$. Все пары среди a, b, c конкурентны, поскольку их метки несравнимы.

10.2. Скалярный счётчик обманывает

Пусть процесс 1 независимо совершает события e_1, e_2 с метками 1,2, а процесс 2 — событие f с меткой 1. События f и e_2 конкурентны, но $L(f) = 1 < 2 = L(e_2)$. Скалярные часы сохраняют причинность в прямую сторону, но теряют информацию о независимых координатах.

10.3. Согласованный срез

Срез с приёмом без отправки не согласован: приём причинно зависит от отправки, а предшественник отсутствует. Срез с отправкой, но без приёма допустим: сообщение находится «в пути» на границе среза. Это следует непосредственно из определения замкнутости вниз; ср. Mattern, §3.

10.4. Почему FIFO нужен снимку

Пусть q записал состояние по маркеру другого канала и начал записывать сообщения на $p \to q$. Если канал доставит m до более раннего маркера p, q запишет m как сообщение в пути. Но m отправлено после локального снимка p, поэтому его не должно быть в состоянии канала данного среза. FIFO запрещает такой обгон; без FIFO нужен другой протокол с дополнительными метками.

10.5. Два сообщения в канале

После локальной записи q записывает сообщения на $p \to q$ до маркера. FIFO доставит m_1 перед маркером, а m_2 после него. Поэтому состояние канала содержит ровно m_1. Оно было отправлено до среза p и получено после среза q; m_2 относится к будущему среза.

10.6. Объединение срезов

Если $f \in S_1 \cup S_2$ и $e \to f$, то f лежит хотя бы в одном срезе, а его замкнутость даёт e в том же срезе, значит, в объединении. Если $f \in S_1 \cap S_2$, оба среза содержат всех предшественников e, значит, e в пересечении. Локальные префиксы также сохраняются обеими операциями. Это частный случай решётки согласованных срезов Mattern, §3.